

도로표지의 조명방식 (제18조 관련)

1. 조명방식

가. 내부조명식

내부조명식은 표지판 내부에 조명장치를 달고 외부에 메타크릴 수지판등의 반투명 소재를 이용한 방식으로서 편면식과 양면식 등이 있다.

일반적으로 조명은 표지판의 크기, 형상 등에 따라 시인거리를 확보할 수 있는 조도의 일반조명용 광원을 사용한다. 관리상의 필요에 의해 자동점멸장치를 사용하는 일도 가능하다. 설계시 유의해야 할 사항은 다음과 같다.

- (1) 야간 조명시 전방 약 150m부터 시인 가능 표면조도를 가질 것
- (2) 판면의 조도가 일정할 것
- (3) 전등 및 안정기 상자의 구조는 방수처리한 내구성이 있는 금속판 등으로 제작하고 비나 오물 등이 침투되지 않도록 하고 램프의 교환, 내부의 점검, 수리, 청소 등이 용이할 것
- (4) 구조 및 취급방법은 풍속 50m/s에 견딜 수 있을 것
- (5) 각 부의 전기특성은 양호하게 작동하고 내구성이 양호할 것
- (6) 소등시에도 반사성능이 유지되도록 제11조에서 정한 반사지 규격을 사용할 것

나. 외부조명식

상향(하향) 또는 측방의 광원에서 외부로부터 표지판을 조명하는 방식으로 광원은 일반적으로 500룩스 이상의 형광등 등의 광원을 사용한다. 설계시 유의할 사항은 다음과 같다.

- (1) 야간 점등시 전방 약 150m 지점에서 시인성이 확보될 것

- (2) 판면의 조도가 일정할 것
- (3) 전구는 표지판면에 반사되지 않도록 설치할 것
- (4) 전구로부터 나오는 광원이 운전자에게 눈부심을 주지 않을 것
- (5) 전구의 지주 및 부속품은 방부처리가 되고 가벼우며 내구성이 뛰어난 알루미늄 등으로 견고히 제작하고, 특히 전구의 지주는 풍압 및 차량의 과속에 의한 진동에 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 구조로 할 것
- (6) 각 부의 전기특성은 양호하게 작동하고 내구성이 양호할 것

다. 자체발광식

광원을 사용하여 도로표지의 문안을 표시하는 방식으로, 외부에서 전원을 연결하여 사용하는 '외부전원방식'과 태양에너지 등의 자연에너지를 사용하는 '무전원방식'으로 구분된다.

- (1) 야간 점등시 전방 약 150m 지점에서 시인성이 확보될 것
- (2) 구조 및 취급방법은 풍속 50m/s에 견딜 수 있을 것
- (3) 함체는 비, 눈, 먼지 또는 곤충이 들어갈 수 없도록 충분히 밀폐되어 있을 것
- (4) 함체 및 내부의 구성부품은 외부의 진동과 물리적 충격에 충분히 견딜 수 있을 것
- (5) 태양전지는 5년 경과후 초기용량의 90% 이상, 축전지는 50% 이상의 내구성을 가질 것
- (6) 각 장치 및 부품은 진동 및 충격에 견딜 수 있도록 함체에 견고하게 부착되어야 하며, 각 회로간에 연결하는 배선이 서로 교차되지 않도록 할 것
- (7) 광원이 운전자에게 눈부심을 주지 않을 것
- (8) 소등 시에도 반사성능이 유지되도록 제11조에서 정한 반사지 규격을 사용할 것

구 분	내부조명식	외부조명식	자체발광식
시인성	시인가능 표면조도	시인성 확보	시인성 확보
밀폐	방수처리	방부처리	충분히 밀폐
풍압	풍속 50m/s에 견딜 수 있을 것	풍압 및 차량의 과속에 의한 진동에 견딜 수 있을 것	풍속 50m/s에 견딜 수 있을 것
반사지	반사지 규격 사용	-	반사지 규격 사용
광원 (일반적)	일반조명용 광원	500룩스 이상의 형광 등 등	-
전기특성	양호하게 작동	양호하게 작동	회로간에 연결하는 배선이 서로 교차되지 않도록
내구성	내구성이 양호할 것	내구성이 양호할 것	외부의 진동과 물리적 충격에 충분히 견딜 수 있을 것

2. 광원 선정시의 고려사항

조명에 사용하는 광원은 메탈할라이드 램프, 형광등 램프, 발광다이오드 등이 있으며, 광원을 선정할 때에는 다음 사항을 고려한다.

- (1) 효율이 높으며, 수명이 긴 것
- (2) 광색과 연색성이 적절한 것
- (3) 주위 온도의 변동에 대해서 안정적인 것
- (4) 광원의 설치 후 표면 휘도의 측정값은 전압조절을 이용하여 글씨부분을 기준으로, 95~125 cd/m²를 유지토록 한다.

3. 적정 설치위치

표지판 광원별로 설치 위치 기준을 별도로 마련할 필요는 없으나, 인입 전원의 특성 및 예산 범위, 기존 표지판의 잔여 수명, 주변 지역에 미치는 빛공해 영향 등을 고려하여 지점별로 적정한 광원을 선택할 수 있으며, 특히 자동차전용도로 등 제한속도가 높은 지점에서는 판독거리가 다소 우수한 조명식 표지를 적용할 것을 권장한다.

- (1) 운전자의 행동판단이 요구되며 혼란을 유발할 수 있는 지점(교차로, IC, JC 등의 진출기점 300m 이내에 위치한 표지)이면서,
 - 평면선형(좌커브) 곡선반경 1,100m 이하인 지점
 - 평면선형(우커브) 곡선반경 1,200m 이하인 지점
- (2) 해안/강변/고산지대/습지 인근 등 결로 및 안개 잦은 지역(기온과 이슬점의 차이가 1℃이하이면서 풍속이 1.5m/s이하의 기상상태가 빈번한 지점)

(3) 가로등과 같은 시설조명이 표지판 후면에 위치하여 도로표지 판독이 어려운 곳

4. 전원장치 및 내구연한

(1) 전원장치

- 전기에너지를 효율적으로 공급할 수 있는 장치로 자연환경에서 폭발, 결빙되지 않는 구조이며 내장부분은 내산 또는 내알칼리 도장을 하는 구조이어야 한다.
- 변압기, 인버터 등과 같은 부품은 합체의 내부에 설치되고, 합체와 전기적으로 절연이 되는 구조이어야 한다.
- 회로는 PCB(인쇄회로기판)에 집적하거나 유지보수가 용이하도록 제작하여야 한다.
- 전원공급 장치는 KS 인증제품을 사용한다.

(2) 내구연한

- 광원으로는 LED 성능 이상의 제품을 사용하며, 광원의 품질보증기간은 최소 4년 이상으로 하며, 전원공급장치는 최소 3년 이상 품질을 보증해야 한다.
(단, 전원공급장치가 필요하지 않는 AC LED일 경우에는 광원의 품질보증기간만을 적용한다.)